

Документация

Назначение системы:

Информационная система предназначена для автоматизации работы магазина мебели ООО «МебельОрг».

Система обеспечивает:

- авторизацию пользователей;
- просмотр товаров;
- поиск товаров;
- фильтрацию товаров;
- сортировку товаров;
- работу с заказами;
- добавление, редактирование и удаление товаров администраторами.

Используемые технологии:

- C#;
- Windows Forms;
- MySQL;
- MySQL Workbench;
- Git.

Структура базы данных

База данных содержит следующие таблицы:

- roli;
- polzovateli;
- kategorii;
- proizvoditeli;
- postavshiki;
- tovari;
- zakazi;
- sostav_zakaza;
- statusi_zakazov;
- punkti_vidachi.

Реализованные формы:

- LoginForm;
- GuestForm;
- ClientForm;
- ManagerForm;
- AdminForm;
- ProductEditForm;
- OrdersForm;
- OrderEditForm.

Приложения

1. ER-диаграмма базы данных представлена на рисунке 1.

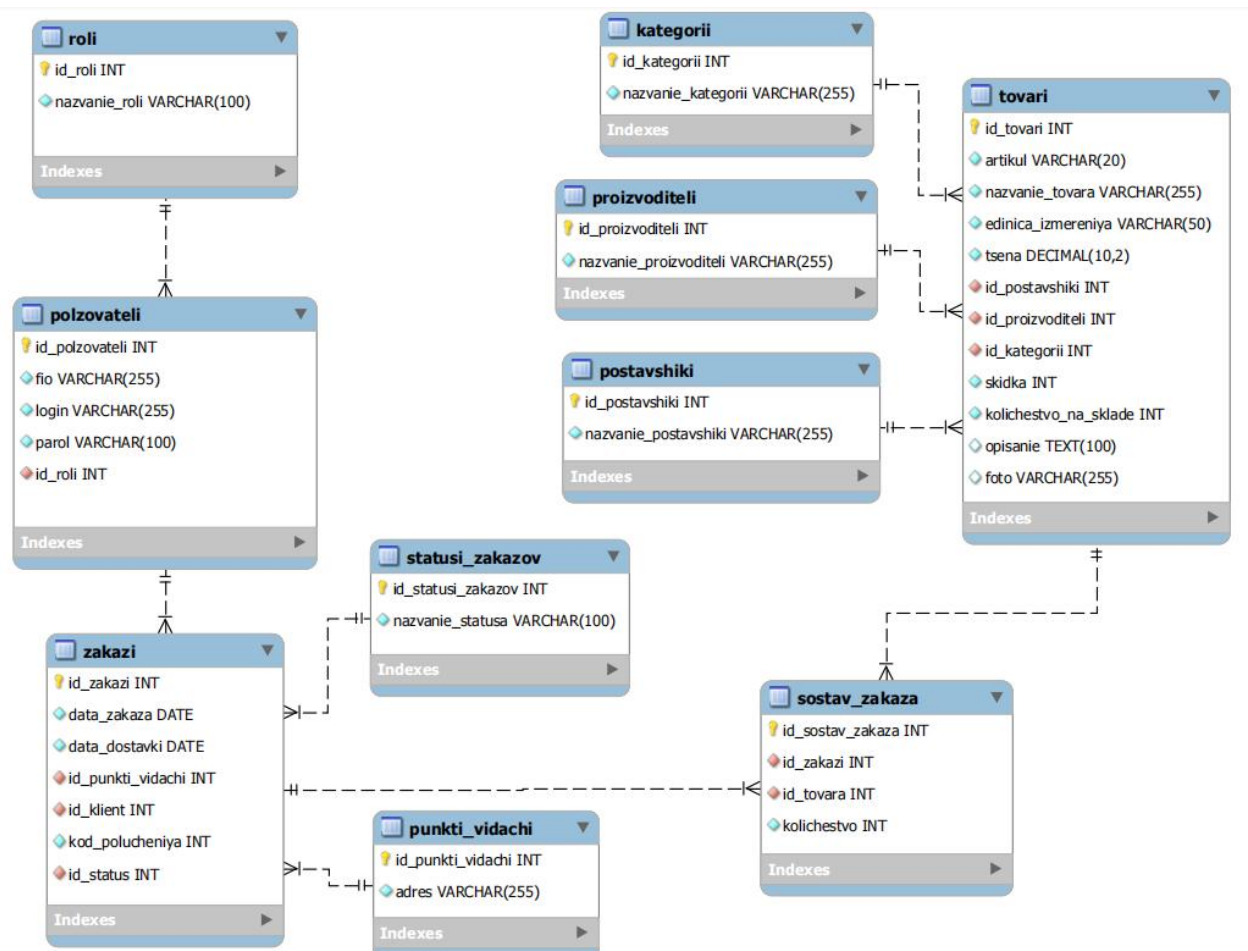


Рисунок 1 - ER-диаграмма базы данных

2. Блок-схема алгоритма работы системы представлена на рисунке 2.

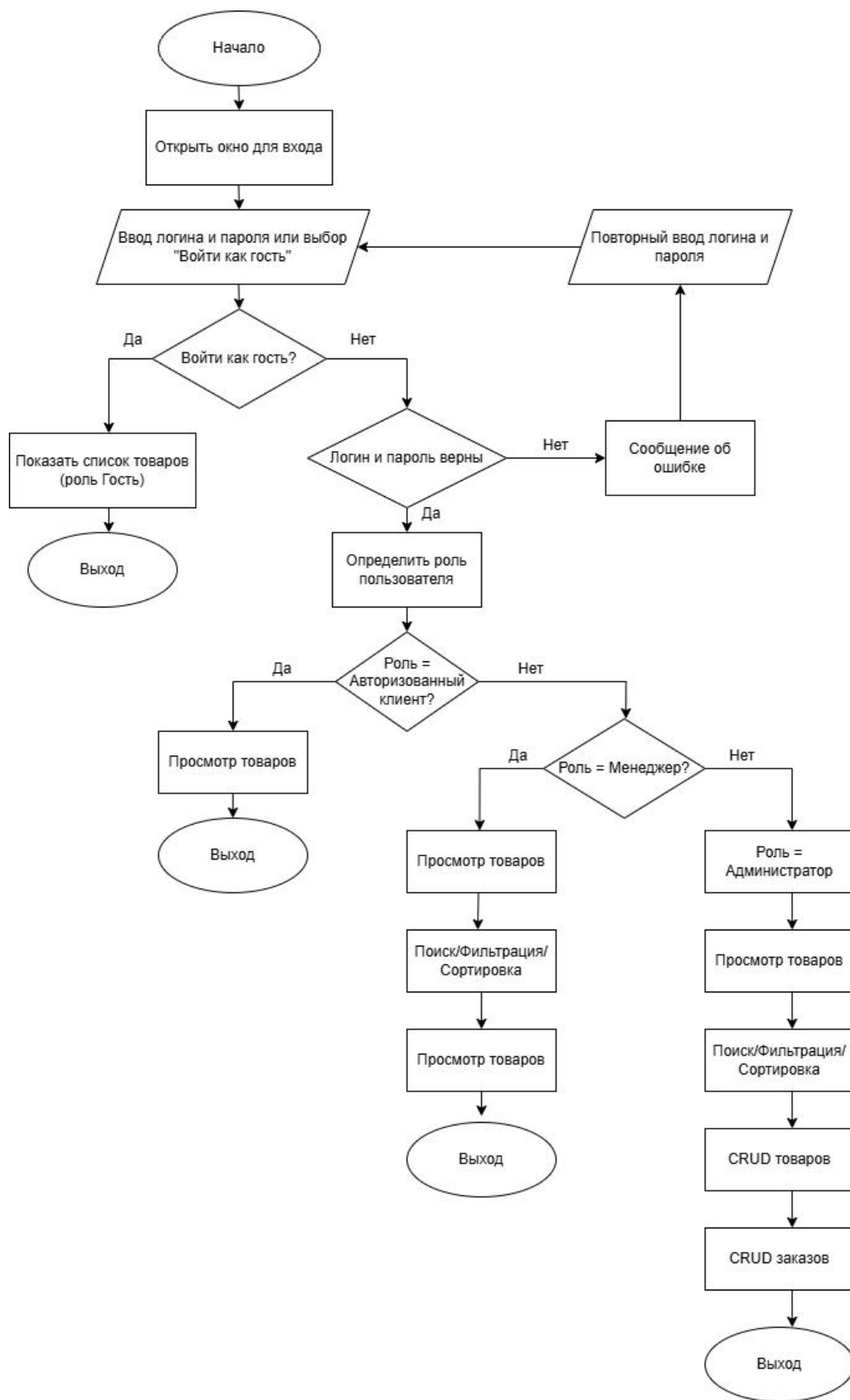


Рисунок 2 - Блок-схема алгоритма работы системы

3. SQL-скрипт создания базы данных.

```
-- MySQL Script generated by MySQL Workbench
-- Tue Jun 2 00:03:28 2026
-- Model: New Model   Version: 1.0
-- MySQL Workbench Forward Engineering
```

```
SET                @OLD_UNIQUE_CHECKS=@@UNIQUE_CHECKS,
UNIQUE_CHECKS=0;
SET                @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS,
FOREIGN_KEY_CHECKS=0;
SET                @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE,
SQL_MODE='ONLY_FULL_GROUP_BY,STRICT_TRANS_TABLES,NO_ZERO_IN_DATE,NO_ZERO_DATE,ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO,NO_ENGINE_SUBSTITUTION';
```

```
-- Schema mebelorg_db
```

```
-- Schema mebelorg_db
```

```
CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS `mebelorg_db` DEFAULT CHARACTER
SET utf8 ;
USE `mebelorg_db` ;
```

```
-- Table `mebelorg_db`.`roli`
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `mebelorg_db`.`roli` (
  `id_rol` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `nazvanie_rol` VARCHAR(100) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id_rol`))
ENGINE = InnoDB;
```

```
-- Table `mebelorg_db`.`polzovateli`
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `mebelorg_db`.`polzovateli` (
  `id_polzovateli` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `fio` VARCHAR(255) NOT NULL,
  `login` VARCHAR(255) NOT NULL,
  `parol` VARCHAR(100) NOT NULL,
  `id_rol` INT NOT NULL,
```

```
PRIMARY KEY (`id_polzovateli`),  
INDEX `fk_polzovateli_rol_i_idx` (`id_rol_i` ASC) VISIBLE,  
CONSTRAINT `fk_polzovateli_rol_i`  
FOREIGN KEY (`id_rol_i`)  
REFERENCES `mebelorg_db`.`rol_i` (`id_rol_i`)  
ON DELETE NO ACTION  
ON UPDATE NO ACTION)  
ENGINE = InnoDB;
```

```
-- -----  
-- Table `mebelorg_db`.`kategorii`  
-- -----
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `mebelorg_db`.`kategorii` (  
  `id_kategorii` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  `nazvanie_kategorii` VARCHAR(255) NOT NULL,  
  PRIMARY KEY (`id_kategorii`))  
ENGINE = InnoDB;
```

```
-- -----  
-- Table `mebelorg_db`.`proizvoditeli`  
-- -----
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `mebelorg_db`.`proizvoditeli` (  
  `id_proizvoditeli` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  `nazvanie_proizvoditeli` VARCHAR(255) NOT NULL,  
  PRIMARY KEY (`id_proizvoditeli`))  
ENGINE = InnoDB;
```

```
-- -----  
-- Table `mebelorg_db`.`postavshiki`  
-- -----
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `mebelorg_db`.`postavshiki` (  
  `id_postavshiki` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  `nazvanie_postavshiki` VARCHAR(255) NOT NULL,  
  PRIMARY KEY (`id_postavshiki`))  
ENGINE = InnoDB;
```

```
-- -----  
-- Table `mebelorg_db`.`tovari`  
-- -----
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `mebelorg_db`.`tovari` (  
  `id_tovari` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
```

```

`artikul` VARCHAR(20) NOT NULL,
`nazvanie_tovara` VARCHAR(255) NOT NULL,
`edinica_izmereniya` VARCHAR(50) NOT NULL,
`tse`na` DECIMAL(10,2) NOT NULL,
`id_postavshiki` INT NOT NULL,
`id_proizvoditeli` INT NOT NULL,
`id_kategorii` INT NOT NULL,
`skidka` INT NOT NULL,
`kolichество_na_sklade` INT NOT NULL,
`opisanie` TEXT(100) NULL,
`foto` VARCHAR(255) NULL,
PRIMARY KEY (`id_tovari`),
UNIQUE INDEX `artikul_UNIQUE` (`artikul` ASC) VISIBLE,
INDEX `fk_tovari_kategorii_idx` (`id_kategorii` ASC) VISIBLE,
INDEX `fk_tovari_proizvoditeli_idx` (`id_proizvoditeli` ASC) VISIBLE,
INDEX `fk_tovari_postavshiki_idx` (`id_postavshiki` ASC) VISIBLE,
CONSTRAINT `fk_tovari_kategorii`
  FOREIGN KEY (`id_kategorii`)
  REFERENCES `mebelorg_db`.`kategorii` (`id_kategorii`)
  ON DELETE NO ACTION
  ON UPDATE NO ACTION,
CONSTRAINT `fk_tovari_proizvoditeli`
  FOREIGN KEY (`id_proizvoditeli`)
  REFERENCES `mebelorg_db`.`proizvoditeli` (`id_proizvoditeli`)
  ON DELETE NO ACTION
  ON UPDATE NO ACTION,
CONSTRAINT `fk_tovari_postavshiki`
  FOREIGN KEY (`id_postavshiki`)
  REFERENCES `mebelorg_db`.`postavshiki` (`id_postavshiki`)
  ON DELETE NO ACTION
  ON UPDATE NO ACTION)
ENGINE = InnoDB;

```

```

-----
-- Table `mebelorg_db`.`punkti_vidachi`
-----

```

```

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `mebelorg_db`.`punkti_vidachi` (
  `id_punkti_vidachi` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `adres` VARCHAR(255) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id_punkti_vidachi`))
ENGINE = InnoDB;

```

-- Table `mebelorg\_db`.`statusi\_zakazov`

```
-----  
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `mebelorg_db`.`statusi_zakazov` (  
  `id_statusi_zakazov` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  `nazvanie_statusa` VARCHAR(100) NOT NULL,  
  PRIMARY KEY (`id_statusi_zakazov`))  
ENGINE = InnoDB;
```

-- Table `mebelorg\_db`.`zakazi`

```
-----  
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `mebelorg_db`.`zakazi` (  
  `id_zakazi` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  `data_zakaza` DATE NOT NULL,  
  `data_dostavki` DATE NOT NULL,  
  `id_punkti_vidachi` INT NOT NULL,  
  `id_klient` INT NOT NULL,  
  `kod_polucheniya` INT NOT NULL,  
  `id_status` INT NOT NULL,  
  PRIMARY KEY (`id_zakazi`),  
  INDEX `fk_zakazi_statusi_idx` (`id_status` ASC) VISIBLE,  
  INDEX `fk_zakazi_punkti_vidachi_idx` (`id_punkti_vidachi` ASC) VISIBLE,  
  INDEX `fk_zakazi_polzovateli_idx` (`id_klient` ASC) VISIBLE,  
  CONSTRAINT `fk_zakazi_statusi`  
    FOREIGN KEY (`id_status`)  
    REFERENCES `mebelorg_db`.`statusi_zakazov` (`id_statusi_zakazov`)  
    ON DELETE NO ACTION  
    ON UPDATE NO ACTION,  
  CONSTRAINT `fk_zakazi_punkti_vidachi`  
    FOREIGN KEY (`id_punkti_vidachi`)  
    REFERENCES `mebelorg_db`.`punkti_vidachi` (`id_punkti_vidachi`)  
    ON DELETE NO ACTION  
    ON UPDATE NO ACTION,  
  CONSTRAINT `fk_zakazi_polzovateli`  
    FOREIGN KEY (`id_klient`)  
    REFERENCES `mebelorg_db`.`polzovateli` (`id_polzovateli`)  
    ON DELETE NO ACTION  
    ON UPDATE NO ACTION)  
ENGINE = InnoDB;
```

-- Table `mebelorg\_db`.`sostav\_zakaza`

```

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `mebelorg_db`.`sostav_zakaza` (
  `id_sostav_zakaza` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `id_zakazi` INT NOT NULL,
  `id_tovara` INT NOT NULL,
  `kolichество` INT NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id_sostav_zakaza`),
  INDEX `fk_sostav_zakaza_zakazi_idx` (`id_zakazi` ASC) VISIBLE,
  INDEX `fk_sostav_zakaza_tovari_idx` (`id_tovara` ASC) VISIBLE,
  CONSTRAINT `fk_sostav_zakaza_zakazi`
    FOREIGN KEY (`id_zakazi`)
      REFERENCES `mebelorg_db`.`zakazi` (`id_zakazi`)
      ON DELETE NO ACTION
      ON UPDATE NO ACTION,
  CONSTRAINT `fk_sostav_zakaza_tovari`
    FOREIGN KEY (`id_tovara`)
      REFERENCES `mebelorg_db`.`tovari` (`id_tovari`)
      ON DELETE NO ACTION
      ON UPDATE NO ACTION)
ENGINE = InnoDB;

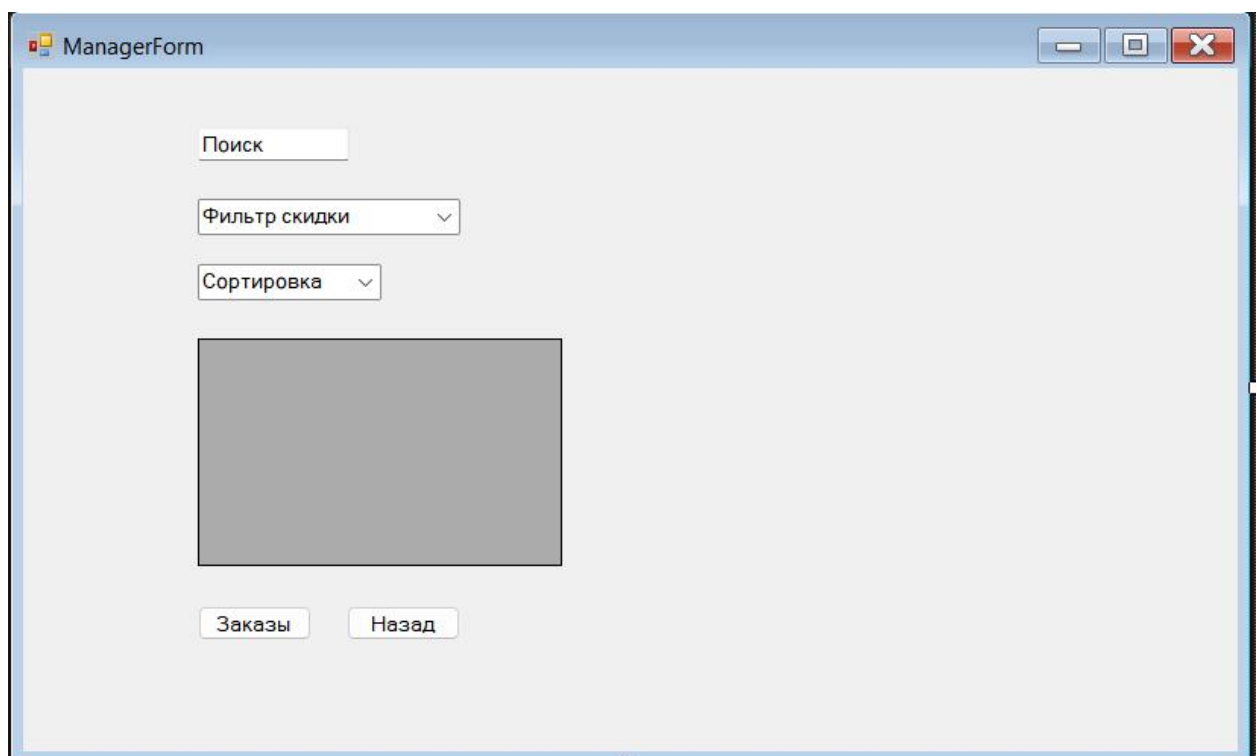
```

```

SET SQL_MODE=@OLD_SQL_MODE;
SET FOREIGN_KEY_CHECKS=@OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS;
SET UNIQUE_CHECKS=@OLD_UNIQUE_CHECKS;

```

4. Скриншоты интерфейса приложения.



LoginForm

Логин

Пароль

btnLogin

btnGuest

GuestForm

label1

Назад

ClientForm

ФИО

Назад